

Les tests d'identification des ions

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître le test de reconnaissance de l'ion chlorure
- ✓ Connaître le test de reconnaissance de l'ion cuivre
- ✓ Comprendre le principe d'un test caractéristique

L'essentiel à retenir

- 1 Un test caractéristique est une réaction chimique qui permet d'identifier la présence d'un ion précis dans une solution, en observant un changement visible : apparition d'un précipité (solide qui se forme dans la solution) ou changement de couleur. Chaque ion possède son propre réactif caractéristique.
- 2 Pour identifier l'ion chlorure (Cl^-), on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent : en présence d'ions chlorure, un précipité blanc de chlorure d'argent se forme immédiatement, qui noircit ensuite à la lumière. Pour identifier l'ion cuivre (Cu^{2+}), on ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium (soude) : un précipité bleu caractéristique se forme.
- 3 D'autres ions ont leurs propres tests : l'ion fer II donne un précipité vert avec la soude, l'ion fer III donne un précipité rouille, et l'ion sulfate donne un précipité blanc avec le chlorure de baryum. Ces tests sont largement utilisés en laboratoire et en analyse de l'eau pour identifier rapidement la composition chimique d'une solution.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !